



DESKRIPSI KARYA



Nomor Peserta

ASICM036

Nama Tim

IRIS Iqbal I'tishom

**AIRLANGGA STATISTICS EVENT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2026**



Judul Karya: Awakening The Sleeping Giant: Bagaimana GIAT Mengubah Volatilitas Informalitas UMKM Menjadi Kepastian Data

Subtema: Sosial Ekonomi

Karya ini mengangkat paradoks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia: menyumbang 61% Produk Domestik Bruto dari 64,2 juta unit usaha, namun sebagian besar terjebak dalam informalitas sehingga bersifat feasible secara operasional namun tidak bankable secara administratif. Ketimpangan ini diperdalam oleh kesenjangan penyerapan tenaga kerja produktif serta anomali produktivitas antara volume usaha dan nilai tambah antarwilayah. Di sisi pembiayaan, stagnasi kredit UMKM pada kisaran 19-20% selama satu dekade memicu financing gap sebesar Rp2.400 triliun dari target pemerintah, memaksa pelaku usaha bergantung pada pembiayaan non-formal yang menghambat ekspansi usaha.

Melalui pendekatan statistik spasial, infografis ini menggunakan K-means Clustering dan Spatial Error Model untuk memetakan ketimpangan tersebut menjadi tiga klaster wilayah: Deep Sleepers dengan informalitas tinggi, Stirring Giants dengan volume ekonomi besar namun produktivitas menengah, dan Awakened Leaders dengan ekosistem ekonomi matang. Hasil analisis mengindikasikan adanya keterhubungan spasial, di mana inefisiensi ekonomi di satu wilayah berpotensi memengaruhi wilayah tetangganya.

Berdasarkan temuan tersebut, karya ini mengusulkan GIAT, solusi teknis berbasis digital footprint yang dibangun di atas infrastruktur pembayaran digital yang sudah digunakan pelaku UMKM sehari-hari. GIAT terdiri atas tiga modul: GIAT Kasir yang merekam transaksi harian secara otomatis dengan mode offline-first untuk wilayah minim sinyal, GIAT Score yang mengonversi riwayat transaksi menjadi skor kredit alternatif, dan GIAT Connect yang menyalurkan skor tersebut kepada bank maupun fintech mitra sebagai dasar pengajuan kredit tanpa agunan fisik. Penerapan GIAT dirancang berjenjang sesuai karakteristik klaster wilayah, sehingga intervensi yang diberikan lebih presisi dan tidak seragam.

Dengan penerapan yang konsisten, gagasan ini diproyeksikan mampu mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja hingga 24% serta membuka potensi penyaluran kredit baru lebih dari Rp1.000 triliun kepada segmen usaha yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan formal. Karya ini berupaya menjawab tema besar lomba dengan menunjukkan bagaimana data transaksi yang sebelumnya tidak tercatat dapat diubah menjadi bukti kelayakan yang terukur, sehingga volatilitas ekonomi akibat informalitas UMKM dapat direduksi menjadi kepastian akses pembiayaan, sekaligus menjadi langkah konkret menuju Visi Indonesia Emas 2045.